

PLAN DE INVESTIGACIÓN DE BECA UBACYT 2025

Categoría Estímulo

Apellido y Nombre	Andrada, Sebastián
DNI	
Unidad Académica	Ingeniería

1. Título del Plan de Trabajo:

Estudio de la respuesta a la temperatura de dosímetros MOS para aplicaciones médicas

CTA	Ingenierías, Ciencias del Ambiente
Disciplina	Ingeniería
Rama	Electrónica

2 - Resumen en español (hasta 200 palabras)

El trabajo a desarrollar estará orientado al estudio de la respuesta a la radiación de transistores MOSFET que pretenden ser utilizados como sensores de radiación en aplicaciones médicas tales como los tratamientos de radioterapia. Se buscará caracterizar la respuesta frente a radiación de diferentes estructuras, incluyendo transistores comerciales, como también diseños llevados a cabo en tecnología CMOS estándar. Se estudiarán las variaciones de las características eléctricas del transistor inducidas por temperatura, las cuales llevan a lecturas erróneas de dosis en ambientes no controlados. Se estudiará la posibilidad de aplicar sobre los sensores un tratamiento de borrado térmico que permita que éstos, una vez irradiados, puedan ser restituidos a un estado conocido y repetible con el objetivo de reutilizarlos, extendiendo así su vida útil y su rango de dosis.

3 – Título y resumen en inglés (hasta 200 palabras)

Study of the temperature response of MOS dosimeters for medical applications.

The work will focus on studying the radiation response of MOSFET transistors intended for use as radiation sensors in medical applications such as radiotherapy treatments. The goal will be to characterize the radiation response of different structures and circuits, including commercial transistors as well as designs using standard CMOS technology. Temperature-induced variations

in the transistor's electrical characteristics, which lead to erroneous dose readings in uncontrolled environments, will be studied. The possibility of applying a thermal annealing treatment to the sensors will be explored, allowing them, once irradiated, to be restored to a known and repeatable state for reuse, thus extending their useful life and dose range.

4- Estado actual del conocimiento sobre el Tema y Vinculación entre el proyecto de investigación del Becario y el proyecto en el que se inscribe (desarrollar en no más de 900 palabras)

La radiación provoca en el transistor MOSFET (*metal-oxide-semiconductor field-effect transistor*) la generación de pares electrón-hueco dentro del aislante de puerta [1]-[2], siendo la fracción de pares que son generados y escapan a una recombinación inicial dependiente del campo eléctrico y del tipo de radiación incidente [1], [3]. Los electrones poseen una movilidad constante para campos eléctricos bajos [4], saturando su velocidad para campos altos [5], mientras que los huecos presentan un transporte de dispersivo [6]-[7], durante el cual pueden ser capturados en defectos, principalmente vacancias de oxígeno [8]-[10]. Las trampas cargadas positivamente pueden capturar electrones, volviendo a su estado neutro. Adicionalmente, la captura de huecos da lugar a la liberación de protones hidrógeno (H^+) [11], los cuales son transportados a través del óxido [12]-[14], despasivando, finalmente, trampas (centros PbH) en la interfaz Si/SiO₂ [12], [15]. Las trampas dentro del óxido pueden liberar el hueco capturado hacia la banda de valencia del óxido por emisión térmica [16] y/o hacia el semiconductor por efecto túnel [16]-[16], siendo ambos fenómenos particularmente relevantes en la respuesta posterior a la irradiación, pudiendo existir también una generación tardía de trampas de interfaz [18]. La acumulación de carga dentro del óxido y la generación de trampas de interfaz generan un corrimiento de la tensión umbral V_t del transistor, el cual permite estimar la dosis presente en un ambiente determinado, dando lugar a la dosimetría MOS [19].

En terapias con radiación, los resultados clínicos demuestran que el control del tumor y la respuesta del tejido normal dependen de la dosis de radiación y, a su vez, las dosis prescritas para la curación de tejidos tumorales son, a menudo, cercanas a las dosis toleradas por los tejidos normales. Las fuentes empleadas pueden ser externas (teleterapia), o bien estar ubicado dentro del paciente (braquiterapia). Entre los tipos de radiación empleadas, podemos mencionar la radiación γ (^{60}Co), la radiación X producida con acelerador lineales (LINAC) y, desde hace algunos años, protones e iones pesados [20]. Los dosímetros MOS permiten medir, en tiempo real, la distribución espacial de dosis aplicada [21], lo cual es útil en tratamientos (TBI, *total body irradiation*) donde debe verificarse la uniformidad de la dosis aplicada sobre el cuerpo del paciente [22]. Debido a su pequeño tamaño, es posible montar un dosímetro MOS en un catéter y realizar una medición *in situ* junto al tejido, permitiendo realizar un control de la administración de dosis que no sería posible con otros tipos de dosímetros [22]-[23]. Existen técnicas (IMRT, *intensity modulated radiation therapy*) donde los haces de radiación son modulados para minimizar el daño provocado a órganos radiosensibles cercanos al tumor, donde se confía en que la distribución de dosis coincidirá con la planificación utilizando software de simulación numérica. La utilización de varios dosímetros permite verificar, en tiempo real, que esto sea así [22]. A diferencia de los dosímetros termoluminiscentes o las cámaras de ionización, la resolución espacial de los dosímetros MOS permite llevar a cabo un control periódico en el perfil de intensidades del haz, tal

como se existe en el caso de la utilización de aceleradores lineales [23]. También se ha propuesto el uso de dosímetros MOS en la calibración de fuentes de braquiterapia [24] y en tratamientos por captura de boro [22].

La señal de los dosímetros MOS es afectada por variaciones de temperatura [22]. A su vez, su sensibilidad aumenta con el espesor del óxido, lo que lleva a la utilización de procesos de fabricación especiales, lo que eleva los costos y puede dar lugar a inestabilidades en la respuesta [25]. El laboratorio cuenta con trabajos previos sobre la respuesta a la temperatura de los dosímetros MOS [26]-[27], la utilización de óxidos de aislación en procesos CMOS comerciales como una forma de aumentar la sensibilidad de los dosímetros [28]-[29], la aplicación de un borrado térmico (exponiendo a una temperatura suficientemente elevada) que permita restaurar al dosímetro a un estado conocido y repetible que permita su reutilización [30], y la modelización numérica basada en principios físicos de la respuesta de los dosímetros ante diferentes condiciones de polarización [31]-[33]. Se pretende que el plan de trabajo aquí propuesto sea una continuación de dichos estudios previos.

5 - Objetivos e hipótesis del plan de trabajo a realizar (desarrollar en no más de 900 palabras)

Se propone investigar el uso de transistores MOSFET como sensores de radiación en el rango de dosis de 1 mGy a 1 Gy, orientado a su aplicación en radioterapia y radiodiagnóstico.

En particular, se pretende:

- Caracterizar la respuesta a la radiación de diferentes transistores, tanto comerciales (COTS, *commercial off-the-shelf*) como también aquellos diseñados en diferentes procesos de fabricación a los cuales tuvo acceso el laboratorio.
- Avanzar en el estudio de la confiabilidad de los sensores a través de la caracterización de su respuesta a cambios en la temperatura, los cuales pueden dar lugar a lecturas erróneas de dosis en el caso de tratamientos llevados a cabo en ambientes no controlados.
- Estudiar mecanismos que permitan la reutilización del sensor como es el caso del tratamiento térmico que permiten borrar la carga capturada, restituyendo al sensor a un estado conocido repetible.
- Estudiar la repetibilidad de la respuesta del sensor frente a diferentes ciclos de radiación y borrado término. Se estudiará la degradación de la respuesta en función de la cantidad de ciclos a los que el sensor fue expuesto, así como también el error de estimación en la dosis respecto de la caracterización inicial.
- Explorar, en función de la resolución alcanzada, la posible aplicación de los sensores desarrollados al monitoreo de dosis acumuladas en radioterapia y/o radiodiagnóstico.
- Caracterizar los fenómenos físicos que dan lugar a la respuesta térmica de las estructuras MOS, tales como la neutralización de huecos dentro del óxido, lo que eventualmente permitirá desarrollar modelos que sean capaces de predecir el comportamiento térmico de los sensores.

6 - Metodología a aplicar y adecuación con el objeto de estudio, la temática y los objetivos (desarrollar en no más de 900 palabras)

El plan de trabajo propuesto incluye el diseño de experimentos, la caracterización de estructuras antes, durante y después de las irradiaciones, el análisis de los datos experimentales obtenidos y el desarrollo de modelos que sean capaces de reproducir la respuesta observada y predecir el comportamiento futuro de los sensores. El plan de trabajo se estructura alrededor de las siguientes tareas:

i) Caracterización eléctrica en el laboratorio de las estructuras.

Se llevará a cabo una caracterización eléctrica inicial de las estructuras con el objetivo de contar con sus curvas características y, a partir de estas, de los parámetros eléctricos que caracterizan a los sensores. Se harán mediciones de la respuesta de los sensores ante cambios en la temperatura, buscando establecer el valor del coeficiente térmico, cómo éste cambia con la corriente de polarización y, a partir de ello, poder determinar el punto de trabajo óptimo en términos de rechazo a temperatura, conocido como corriente de coeficiente término nulo (ZTC, *zero temperature coefficient*).

Dentro de las estructuras a estudiar, se considerarán algunos transistores comerciales que han mostrado una buena respuesta a radiación en estudios anteriores, así como también estructuras diseñadas en procesos de fabricación CMOS estándar, las cuales constan no sólo de transistores estándares de los procesos, sino también de estructuras parásitas, especialmente diseñadas a partir de óxidos de campo que, dado su mayor espesor, permiten aumentar la sensibilidad de los sensores.

ii) Ensayos con radiación.

Se llevarán a cabo mediciones de la respuesta a la radiación de las diferentes estructuras caracterizadas eléctricamente en el laboratorio. Dichas mediciones se llevarán a cabo en diferentes centros a los cuales el Laboratorio de Física de Dispositivos – Microelectrónica (LFDM) tiene acceso gracias a colaboraciones recientes, tales como las instalaciones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Ezeiza y diversos centros de radioterapia, tales como el Hospital Roffo, el Hospital Marie Curie y el Hospital Garrahan, donde, además de la respuesta a radiación γ (^{60}Co), se estudiará la respuesta a la radiación del LINAC (6-10 MeV).

La caracterización frente a radiación incluye el estudio de la dependencia de la sensibilidad del dosímetro con la tensión aplicada, dado que se sabe que la aplicación de una tensión positiva sobre el electrodo de puerta aumenta la sensibilidad, aunque, a veces, al precio de aumentar la pérdida de información posterior a la finalización de la irradiación (*fading*). También se determinará el rango de dosis de los sensores a partir de la linealidad de la respuesta frente a radiación y la variación en la corriente de ZTC en función de la dosis absorbida.

iii) Aplicación de las técnicas de reutilización en bajas dosis.

Después de recibir una dosis máxima, en su uso habitual, un sensor MOS debe ser descartado debido a que su respuesta satura o bien porque el corrimiento se hace demasiado grande como para ser leído en una aplicación práctica. La restauración de un estado previo conocido del sensor mediante la aplicación de alguna de las técnicas descriptas anteriormente no sólo permite la reutilización del sensor, sino también aumentar la precisión con la que se miden dosis usando

estos sensores haciendo posible calibrar a cada sensor por separado, eliminando de ese modo las incertezas debidas a la dispersión de parámetros entre distintos sensores.

En especial, se buscará avanzar en el estudio de la técnica de borrado térmico, por la cual el dosímetro es sometido a una temperatura suficientemente elevada ($\sim 400^\circ\text{C}$) durante un tiempo suficiente (alrededor de media hora), lo que favorece la emisión térmica de huecos capturados en las trampas dentro del óxido, recuperando el estado inicial del sensor. Deberá analizarse cuidadosamente el rango de temperatura y tiempo de tratamiento que resulten óptimos para el borrado de la carga y la repetitividad en la respuesta del sensor.

iv) Modelización.

Para poder reproducir y predecir la respuesta frente a la radiación de los sensores, se considerarán diferentes modelos, los cuales abarcan desde simples expresiones analíticas que representan las características básicas observadas experimentalmente, hasta modelos numéricos basados en la solución autoconsistente de las ecuaciones diferenciales que describen la física de los fenómenos involucrados. Se buscará que los modelos empleados sean confiables, a la vez que se ponderará favorablemente aquellos modelos que sean simples, es decir, de bajo costo computacional.

7- Cronograma de actividades (consignar sucesivamente cada actividad unitaria)

Actividad	Mes											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Estudio bibliográfico	×	×										
Caracterización en laboratorio			×	×	×							
Ensayos con radiación					×	×	×		×	×	×	
Mediciones de borrado						×	×	×		×	×	
Modelización										×	×	×

8- Bibliografía (citada y consultada, desarrollar en no más de una carilla)

- [1] J.M. Benedetto, H.E. Boesch, "The relationship between ^{60}Co and 10-keV X-ray damage in MOS devices", IEEE Transactions Nuclear Science, vol. 33, no. 6, pp. 1318-1323, 1986.
- [2] T.R. Oldham, J.M. McGarrity, "Comparison of ^{60}Co and 10 keV X-ray response in MOS capacitors", IEEE Transactions Nuclear Science, vol. 30, no. 6, pp. 4377-4381, 1983.
- [3] C.M. Dozier, D.M. Fleetwood, D.B. Brown, P.S. Winokur, "An evaluation of low-energy X-ray and cobalt-60 irradiations of MOS transistors", IEEE Transactions Nuclear Science, vol. 34, no. 6, pp. 1535-1539, 1987.
- [4] R.C. Hughes, "Hot electrons in SiO_2 ", Phys. Rev. Lett., vol. 35, no. 7, pp. 449-452, 1975.

- [5] M.V. Fischetti, D.J. DiMaria, S.D. Brorson, T.N. Theis, J.R. Kirtley, "Theory of high-field electron transport in silicon dioxide", *Phys. Rev. B*, vol. 31, no. 12, pp. 8124-8241, 1985.
- [6] F. B. McLean, H. E. Boesch, and J. M. McGarrity, "Hole transport and recovery characteristics of SiO₂ gate insulators," *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 23, no. 6, pp. 1506-1512, 1976.
- [7] H.E. Boesch, F.B. McLean, J.M. McGarrity, P.S. Winokur, "Enhanced flatband voltage recovery in hardened thin MOS capacitors", *IEEE Transactions Nuclear Science*, vol. 25, no. 6, pp. 1239-1245, 1978.
- [8] P. M. Lenahan, and P. V. Dressendorfer, "Hole traps and trivalent silicon centers in metal/oxide/silicon devices," *Journal of Applied Physics*, vol. 55, no. 10, pp. 3495-3499, 1984.
- [9] Y. Y. Kim, and P. M. Lenahan, "Electron-spin-resonance study of radiation-induced paramagnetic defects in oxides grown on (100) silicon substrates," *Journal of Applied Physics*, vol. 64, no. 7, pp. 3551-3557, 1988.
- [10] C. J. Nicklaw, Z.-Y. Lu, D. M. Fleetwood, R. D. Schrimpf, and S. T. Pantelides, "The structure, properties, and dynamics of oxygen vacancies in amorphous SiO₂," *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 49, no. 6, pp. 2667-2673, 2002.
- [11] N.L. Rowsey, M.E. Law, R.D. Schrimpf, D.M. Fleetwood, B.R. Tuttle, S.T. Pantelides, "A quantitative model for ELDRS and H₂ degradation effects in irradiated oxides based on first principles", *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 58, no. 6, pp. 2937-2944, 2011.
- [12] D.B. Brown, N.S. Saks, "Time dependence of radiation-induced interface trap formation in metal-oxide-semiconductor devices as a function of oxide thickness and applied field", *Journal of Applied Physics*, vol. 70, no. 7, pp. 3734-3747, 1991.
- [13] N. S. Saks, C. M. Dozier, and D. B. Brown, "Time dependence of interface trap formation in MOSFETs following pulsed irradiation," *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 35, no. 6, pp. 1168-1177, 1988.
- [14] S.R. Hofstein, "Proton and sodium transport in SiO₂ films" *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 14, no. 11, pp. 749-759, 1968.
- [15] S. N. Rashkeev, D. M. Fleetwood, R. D. Schrimpf, and S. T. Pantelides, "Defect generation by hydrogen at the Si-SiO₂ interface," *Physical Review Letters*, vol. 87, no. 16, pp. 165506, 2001.
- [16] P. J. McWhorter, S. L. Miller, and W. M. Miller, "Modeling the anneal of radiation-induced trapped holes in a varying thermal environment," *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 37, no. 6, pp. 1682-1689, 1990.
- [17] J. M. Benedetto, H. E. Boesch, F. B. McLean, and J. P. Mize, "Hole removal in thin-gate MOSFETs by tunneling," *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 32, no. 6, pp. 3916-3920, 1985.
- [18] J. Ding, E.X. Zhang, K. Li, X. Luo, M. Gorchichko, D.M. Fleetwood, "Aging effects and latent interface-trap buildup in MOS transistors", *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 68, no. 12, pp. 2724-2735, 2021.
- [19] A.G. Holmes-Siedle, "The space charge dosimeter – General principles of a new method of radiation dosimetry", *Nucl. Instrum. Methods*, 121, 169, 1974.
- [20] A.B. Rosenfeld, M.L.F. Lerch, T. Kron, E. Brauer-Krisch, A. Bravin, A. Holmes-Siedle, B.J. Allen, "Feasibility study of online high-spatial-resolution MOSFET dosimetry in static and pulsed x-ray radiation fields", *IEEE Transactions Nuclear Science*, vol. 48, no. 6, pp. 2061-2068, 2001.
- [21] R. Ramaseshan, K.S. Kohli, T.J. Zhang, T. Lam, B. Norlinger, A. Hallil, M. Islam, "Performance characteristics of a microMOSFET as an in vivo dosimeter in radiation therapy", *Physics in medicine and biology*, vol. 49, no. 17, pp 4031-4048, 2004.
- [22] A.B. Rosenfeld, "Electronic dosimetry in radiation therapy", *Radiation Measurements*, vol. 41, pp. 134-153, 2006.

- [23] R.A. Price, C. Benson, M.J. Joyce, K. Rogers, "Development of a linear array for intracavitary in vivo dosimetry during external beam radiotherapy and brachytherapy", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 51, no. 4, pp. 1420-1426, 2004.
- [24] A.B. Rosenfeld, G.I. Kaplan, T. Kron, B.J. Allen, A. Dilmanian, I. Orion, B. Ren, M.L.F. Lerch, A. Holmes-Siedle, "MOSFET dosimetry of an X-ray microbeam", IEEE Transactions Nuclear Science, vol. 46, no. 6, pp.1774-1780, 1999.
- [25] A. Haran, A. Jaksic, "The role of fixed and switching traps in long-term fading of implanted and unimplanted gate oxide RADFETs", IEEE Transactions Nuclear Science, vol. 52, no. 6, pp. 2570-2577, 2005.
- [26] S. Carbonetto, M. García Inza, J. Lipovetzky, E. Redín, L. Sambuco Salomone, A. Kasulin, A. Faigón, "Zero Temperature Coefficient bias in MOS devices. Dependence on interface traps density, application to MOS dosimetry", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 58, no. 6, pp. 3348-3353, 2011.
- [27] R. Garcia Cozzi, S. Carbonetto, G. Redin, M. Garcia-Inza, L. Sambuco Salomone, A. Faigon, "Influence of interface traps on MOSFET thermal coefficients and its effects on the ZTC current", Microelectronics Reliability, vol. 137, 114752, 2022.
- [28] J. Lipovetzky, M.A. Garcia-Inza, S. Carbonetto, M.J. Carra, E. Redin, L. Sambuco Salomone, A. Faigon, "Field oxide n-channel MOS dosimeters fabricated in CMOS process", IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 60, no. 6, pp. 4683-4691, 2013.
- [29] M. Garcia-Inza, M. Cassani, S. Carbonetto, M. Casal, E. Redín, A. Faigón, "6 MV LINAC characterization of a MOSFET dosimeter fabricated in a CMOS process", Radiation Measurements, vol. 117, pp. 63-69, 2018.
- [30] L. Sambuco Salomone, M. V. Cassani, M. Garcia-Inza, A. Faigón, S. Carbonetto, E. Redin, "Preliminary results of the thermal annealing for MOS dosimeters reutilization," Argentina Conference on Electronics, Buenos Aires, 13 al 14 de marzo, 2025.
- [31] L. Sambuco Salomone, M. Garcia-Inza, S. Carbonetto, J. Lipovetzky, E. Redin, A. Faigon, "Numerical modeling of radiation-induced charge neutralization in MOS devices", Radiation Measurements, vol. 153, 106745, 2022.
- [32] E. N. Gomes, R. Garcia Cozzi, M. Garcia-Inza, S. Carbonetto, M. V. Cassani, E. Redin, A. Faigón, L. Sambuco Salomone, "Numerical modeling of oxide and interface charge buildup in field oxide transistors during irradiation and annealing," IEEE Transactions on Nuclear Science, vol 71, no. 9, pp. 2092-2101, 2024.
- [33] L. Sambuco Salomone, M. Garcia-Inza, J. Lipovetzky, M. V. Cassani, E. Redin, A. Faigón, S. Carbonetto, "Numerical modeling of total dose effects on CD4007 MOSFET during switched-bias irradiation," Microelectronics Reliability, vol. 160, 115468, 2024.



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires

.UBAINVESTIGACIÓN
Secretaría de Ciencia y Técnica